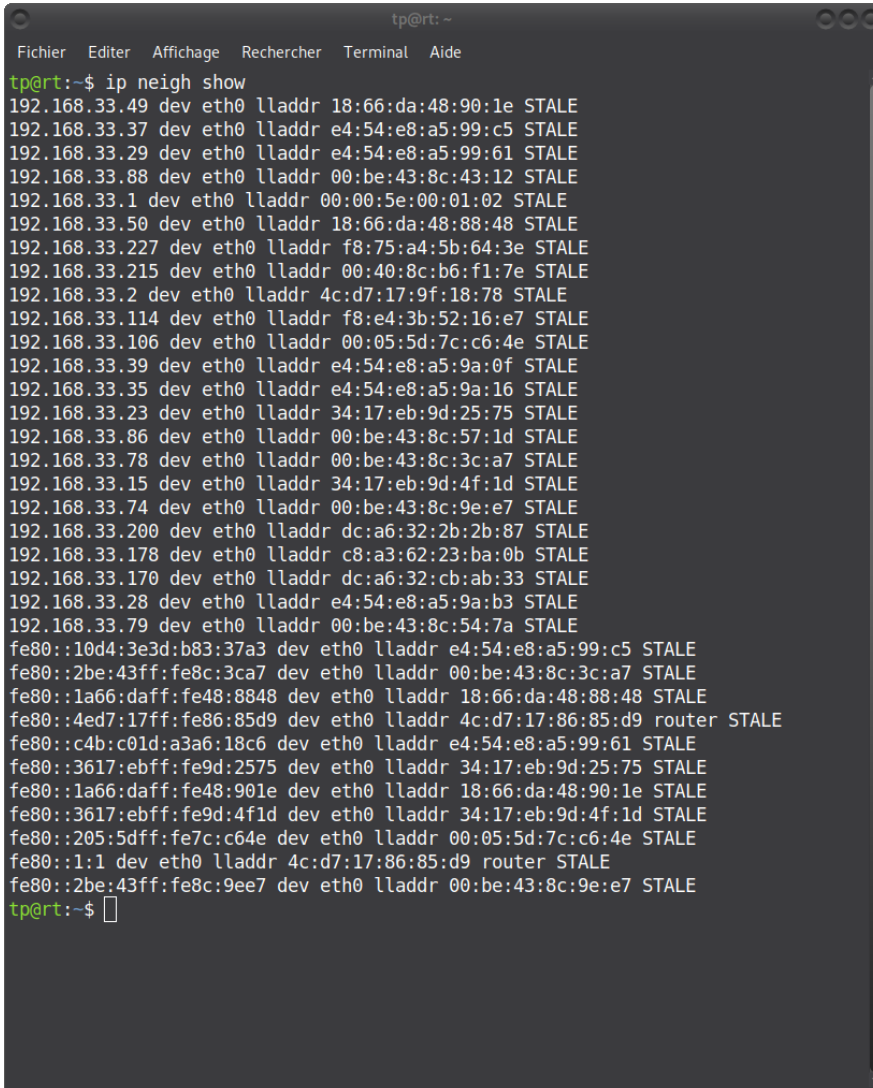


Jalon n°4

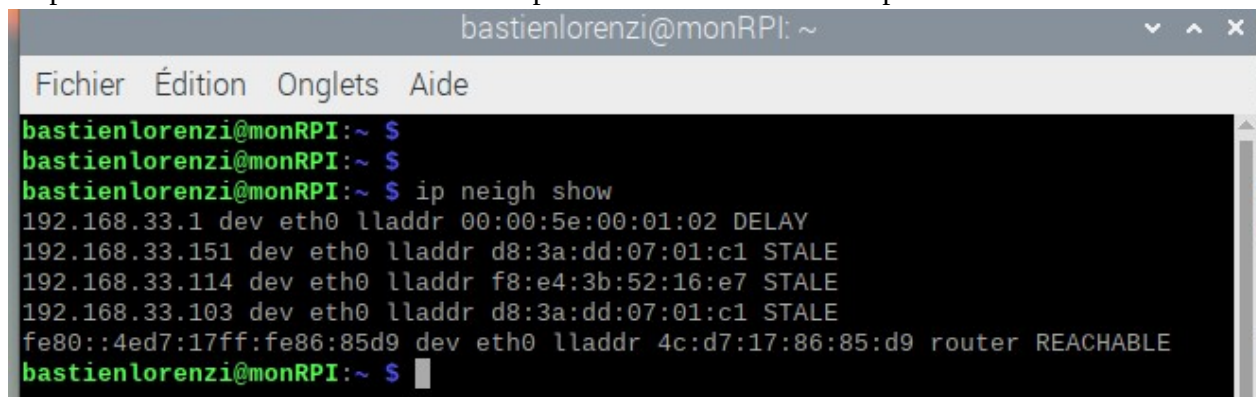
Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

On peut voir ci-dessous la copie du cache ARP du PC



```
tp@rt: ~  
Fichier  Editer  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
tp@rt:~$ ip neigh show  
192.168.33.49 dev eth0 lladdr 18:66:da:48:90:1e STALE  
192.168.33.37 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:c5 STALE  
192.168.33.29 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:61 STALE  
192.168.33.88 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:43:12 STALE  
192.168.33.1 dev eth0 lladdr 00:00:5e:00:01:02 STALE  
192.168.33.50 dev eth0 lladdr 18:66:da:48:88:48 STALE  
192.168.33.227 dev eth0 lladdr f8:75:a4:5b:64:3e STALE  
192.168.33.215 dev eth0 lladdr 00:40:8c:b6:f1:7e STALE  
192.168.33.2 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:9f:18:78 STALE  
192.168.33.114 dev eth0 lladdr f8:e4:3b:52:16:e7 STALE  
192.168.33.106 dev eth0 lladdr 00:05:5d:7c:c6:4e STALE  
192.168.33.39 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:9a:0f STALE  
192.168.33.35 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:9a:16 STALE  
192.168.33.23 dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:25:75 STALE  
192.168.33.86 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:57:1d STALE  
192.168.33.78 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:3c:a7 STALE  
192.168.33.15 dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:4f:1d STALE  
192.168.33.74 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:9e:e7 STALE  
192.168.33.200 dev eth0 lladdr dc:a6:32:2b:2b:87 STALE  
192.168.33.178 dev eth0 lladdr c8:a3:62:23:ba:0b STALE  
192.168.33.170 dev eth0 lladdr dc:a6:32:cb:ab:33 STALE  
192.168.33.28 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:9a:b3 STALE  
192.168.33.79 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:54:7a STALE  
fe80::10d4:3e3d:b83:37a3 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:c5 STALE  
fe80::2be:43ff:fe8c:3ca7 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:3c:a7 STALE  
fe80::1a66:daff:fe48:8848 dev eth0 lladdr 18:66:da:48:88:48 STALE  
fe80::4ed7:17ff:fe86:85d9 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router STALE  
fe80::c4b:c01d:a3a6:18c6 dev eth0 lladdr e4:54:e8:a5:99:61 STALE  
fe80::3617:ebff:fe9d:2575 dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:25:75 STALE  
fe80::1a66:daff:fe48:901e dev eth0 lladdr 18:66:da:48:90:1e STALE  
fe80::3617:ebff:fe9d:4f1d dev eth0 lladdr 34:17:eb:9d:4f:1d STALE  
fe80::205:5dff:fe7c:c64e dev eth0 lladdr 00:05:5d:7c:c6:4e STALE  
fe80::1:1 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router STALE  
fe80::2be:43ff:fe8c:9ee7 dev eth0 lladdr 00:be:43:8c:9e:e7 STALE  
tp@rt:~$
```

On peut voir cette fois-ci ci-dessous la copie du cache ARP venant Rpi



```
bastienlorenzi@monRPI: ~  
Fichier  Édition  Onglets  Aide  
bastienlorenzi@monRPI:~ $  
bastienlorenzi@monRPI:~ $  
bastienlorenzi@monRPI:~ $ ip neigh show  
192.168.33.1 dev eth0 lladdr 00:00:5e:00:01:02 DELAY  
192.168.33.151 dev eth0 lladdr d8:3a:dd:07:01:c1 STALE  
192.168.33.114 dev eth0 lladdr f8:e4:3b:52:16:e7 STALE  
192.168.33.103 dev eth0 lladdr d8:3a:dd:07:01:c1 STALE  
fe80::4ed7:17ff:fe86:85d9 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router REACHABLE  
bastienlorenzi@monRPI:~ $
```

Voici ci-dessous le résultat du netsat sur le Rpi

```
192.168.33.1 dev eth0 lladdr 00:00:5e:00:01:02 DELAY
192.168.33.151 dev eth0 lladdr d8:3a:dd:07:01:c1 STALE
192.168.33.114 dev eth0 lladdr f8:e4:3b:52:16:e7 STALE
192.168.33.103 dev eth0 lladdr d8:3a:dd:07:01:c1 STALE
fe80::4ed7:17ff:fe86:85d9 dev eth0 lladdr 4c:d7:17:86:85:d9 router REACHABLE
bastienlorenzi@monRPI:~$ cat netstat -tulnp
cat: option invalide -- 'l'
Saisissez « cat --help » pour plus d'informations.
bastienlorenzi@monRPI:~$ netstat -tulnp
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.)
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp6 0 0 :::1:631 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* -
udp 0 0 224.0.0.0:251:5353 0.0.0.0:* 1772/chromium-brows
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:42230 0.0.0.0:* -
udp6 0 0 :::49343 :::* -
udp6 0 0 :::546 :::* -
udp6 0 0 :::5353 :::* -
bastienlorenzi@monRPI:~$
```

Voici ci-dessous le résultat du netsat sur le PC

```
(Tous les processus ne peuvent être identifiés, les infos sur les processus
non possédés ne seront pas affichées, vous devez être root pour les voir toutes.
)
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat
PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
-
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
-
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
-
tcp6 0 0 :::1:631 :::* LISTEN
-
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:*
-
udp 0 0 0.0.0.0:54726 0.0.0.0:*
-
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:*
-
udp 0 0 192.168.33.85:123 0.0.0.0:*
-
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:*
-
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:*
-
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:*
-
udp6 0 0 :::53810 :::*
-
udp6 0 0 :::5353 :::*
-
udp6 0 0 fe80::2be:43ff:fe8c:123 :::*
-
udp6 0 0 :::1:123 :::*
-
udp6 0 0 :::123 :::*
-
```

Wireshark interface showing a packet capture on the 'eth0' interface. The packet list displays 7 packets, all of which are ICMP Echo (ping) requests and replies between 192.168.33.85 and 192.168.33.170. The packet details pane shows the structure of an ICMP Echo request, including type, code, checksum, and identifier. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.253480260	192.168.33.85	192.168.33.170	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2b27, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 4)
4	0.254957200	192.168.33.170	192.168.33.85	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2b27, seq=8/2048, ttl=64 (request in 3)
22	1.277594835	192.168.33.85	192.168.33.170	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2b27, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 23)
23	1.278077980	192.168.33.170	192.168.33.85	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2b27, seq=9/2304, ttl=64 (request in 22)
36	2.301530800	192.168.33.85	192.168.33.170	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2b27, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 37)
37	2.302112711	192.168.33.170	192.168.33.85	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2b27, seq=10/2560, ttl=64 (request in 36)

Frame 3: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 08:be:43:8c:4d:f7 (08:be:43:8c:4d:f7), Dst: Raspberr_cb:ab:33 (dc:a6:32:cb:ab:33)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.33.85, Dst: 192.168.33.170
 Internet Control Message Protocol

0000 dc a6 32 cb ab 33 08 be 43 8c 4d f7 00 00 45 00 --2-3- C.M.-.E-
 0010 00 54 ec 38 40 00 40 01 8a 20 c9 a8 21 55 c9 a8 -T-0-0- -.-IU-..
 0020 21 aa 08 00 ca f4 2b 27 00 08 7a ef 7f 67 00 00 !-...A-.-Z-.-g-..
 0030 00 00 41 b2 07 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15 --A-.....-.-g-..
 0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25-.-!"-5%..
 0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35 &'()*+,-./012345
 0060 36 37

1. Lancer Wireshark : Ouvrez Wireshark et choisissez l'interface réseau à analyser.

3. Filtrer les Paquets : Utilisez la barre de filtres pour voir uniquement les paquets qui nous intéressent (ici ICMP).

5. Analyser un Paquet : Cliquez sur un paquet pour en voir les détails dans les volets du bas.

Etat des tâches			
ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé En cours Terminé
Binôme 1-SAE 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures		11	
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1
10	9 Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
11	10 Etude énergétique	1	1
12	11 Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
Total tâches		11	11